

ICP133 - Fundamentos de Sistemas de Computação

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
May 6, 2026

Aula 7 - Circuitos e Portas Lógicas

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
May 6, 2026

Sistema Binário e Lógica Booleana

- **Sistema Binário:** Utiliza apenas dois dígitos (1 e 0), representados por faixas de tensão, ideais para representar relações lógicas.
- **Lógica Booleana:** Desenvolvida por George Boole (1854), baseia-se na tomada de decisões lógicas sobre circunstâncias verdadeiras ou falsas.
- **Álgebra Booleana:** Sistema que emprega símbolos (como A, B e C) e operadores para representar expressões lógicas, simplificando a notação.

- **O que são Estados Lógicos?**
 - Representações de condições que assumem apenas **dois valores possíveis**: ou é uma coisa, ou é outra.
- **Exemplos do cotidiano:**
 - Lâmpada: Acesa *ou* Apagada
 - Condição: Vivo *ou* Morto
 - Evento: Aconteceu *ou* Não aconteceu
 - Existência: Existe *ou* Não existe
- **Tradução Tecnológica:**
 - **Álgebra Booleana:** Traduz situações para valores Verdadeiro (*True*) ou Falso (*False*).
 - **Eletrônica Digital:** Lê estados como níveis de tensão (Binário 1 e Binário 0).

Álgebra Booleana vs. Convencional

- **Diferença Principal:** Na álgebra booleana, constantes e variáveis podem ter apenas dois valores possíveis: **0** ou **1**.
- **Natureza das Variáveis:** Não representam números efetivos, mas o estado do **nível lógico** de uma tensão.
- **Simplicidade:** Não existem frações, decimais, números negativos, logaritmos ou números imaginários.

Variáveis na Álgebra Booleana

- **Definição:** Modo de expressar a relação entre as entradas e as saídas de um circuito lógico.
- **Representação:** Usamos letras (ex: A, B, C) para representar as variáveis.
- **Dualidade:** Em um instante qualquer, $A = 0$ ou $A = 1$. Se não for um valor, será obrigatoriamente o outro.

Níveis de Tensão e Faixas de Operação

Em um sistema digital, o valor lógico é determinado pela tensão medida:

- **Nível Lógico 0:** Qualquer tensão entre 0 e 0,8 V.
- **Nível Lógico 1:** Qualquer tensão entre 2 e 5 V.

Observação Importante

Tensões entre 0,8 V e 2 V são consideradas **indefinidas** e não devem ocorrer em circunstâncias normais de operação.

Termos Sinônimos para Níveis Lógicos

Os níveis 0 e 1 são referenciados por diversos termos (Tabela 3.1):

Nível Lógico 0	Nível Lógico 1
Falso	Verdadeiro
Desativado (OFF)	Ativado (ON)
Baixo (LOW)	Alto (HIGH)
Não	Sim
Aberto	Fechado
Apagado	Aceso
Morto	Vivo
Não aconteceu	Aconteceu
Inexistente	Existente

Operações Lógicas Básicas

A álgebra booleana possui apenas três operações fundamentais:

1. **OR (OU)**
2. **AND (E)**
3. **NOT (NÃO)**

Portas Lógicas

Circuitos digitais (com diodos, transistores e resistores) que realizam essas operações básicas sobre as entradas para gerar uma saída.

- **Portas Lógicas:** São os blocos fundamentais de todos os circuitos e sistemas digitais.
- **Análise e Simplificação:** A álgebra permite reescrever circuitos utilizando menos portas e conexões.
- **Síntese:** Atua como ferramenta de projeto para criar relações específicas entre entrada e saída.

Finalidades da Álgebra Booleana

A álgebra booleana é utilizada para dois objetivos principais:

- **Descrição e Análise:** Entender o funcionamento individual das portas lógicas básicas.
- **Projeto:** Analisar e projetar circuitos combinacionais complexos a partir da união dessas portas.

Tabelas-Verdade: Conceito

- **Definição:** Técnica para descrever como a saída de um circuito lógico depende dos níveis lógicos presentes em suas entradas.
- **Estrutura:**
 - **Lado Esquerdo:** Lista todas as combinações possíveis das entradas ($A, B, C \dots$).
 - **Lado Direito:** Indica o nível lógico resultante na saída (x) para cada combinação.
- **Funcionamento:** Cada linha representa um estado específico do sistema. Se as entradas mudam, a saída segue o valor definido na linha correspondente.

Tabelas Verdade

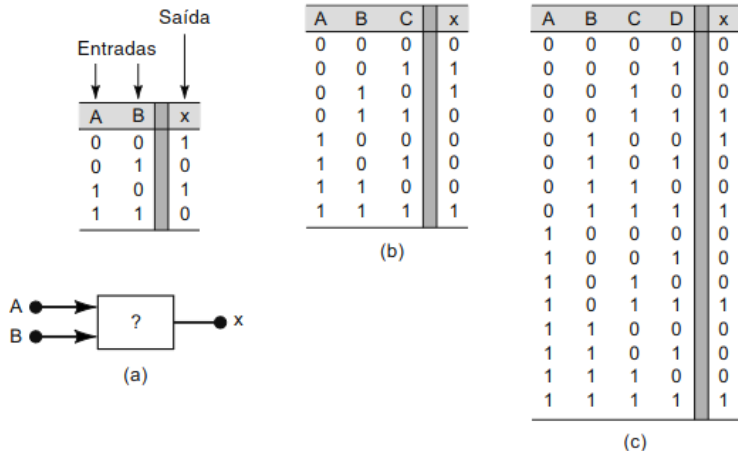


FIGURA 3.1 Exemplos de tabelas-verdade para circuitos de (a) duas, (b) três e (c) quatro entradas.

Número de Combinações

O número de linhas de uma tabela-verdade depende da quantidade de entradas (N):

Regra Exponencial

O número de combinações de entrada é igual a 2^N .

- **2 entradas:** $2^2 = 4$ combinações (linhas).
- **3 entradas:** $2^3 = 8$ combinações (linhas).
- **4 entradas:** $2^4 = 16$ combinações (linhas).

- **Preenchimento:** Para não esquecer nenhuma combinação, as entradas são listadas em **sequência de contagem binária**.
- **Exemplo (2 entradas):**
 - 00 (zero)
 - 01 (um)
 - 10 (dois)
 - 11 (três)

Questões para Revisão

1. Qual será o estado lógico da saída para o circuito de quatro entradas [Figura 3.1(c)] quando todas as entradas, exceto a B, forem nível 1?
2. Qual o estado da saída para as condições: $A = 1$, $B = 0$, $C = 1$ e $D = 0$?
3. Quantas linhas deve ter uma tabela que representa um circuito de cinco entradas?

Operação OR (OU)

- **Definição:** A primeira das três operações booleanas básicas.
- **Analogia Prática (Forno):**
 - A lâmpada acende ($x = 1$) se o interruptor for acionado ($A = 1$) **OU** se a porta for aberta ($B = 1$).
- **Regra de Saída:** A saída x será nível lógico 1 se uma ou mais entradas forem 1.
- **Caso Único de Nível 0:** x só é 0 quando **ambas** as entradas são 0.

- **Equação:** $x = A + B$
- **O Sinal '+':** Não representa a adição convencional; representa a operação OR.
- **Diferença da Álgebra Comum:**
 - Na lógica OR: $1 + 1 = 1$.
 - Como 1 significa nível alto, o resultado nunca é maior que 1.
- **Leitura:** “ x é igual a A ou B ”.

Múltiplas Entradas na Operação OR

A lógica se estende para qualquer número de entradas:

- **Três entradas:** $x = A + B + C$
- **Condição de saída 1:** x será 1 quando A , B , C ou qualquer combinação delas for 1.
- **Exemplo de nível alto:** Se todas as entradas forem 1, teremos:

$$x = 1 + 1 + 1 = 1$$

- **Linguagem Normal:** x é verdadeiro (1) quando A é verdadeiro (1) OU B é verdadeiro (1) OU C é verdadeiro (1).

Tabela-Verdade da Operação OR

Resumo das combinações para duas entradas (Figura 3.2):

A	B	$x = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OU com 2 entradas



A	B	C	$x = A + B + C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

FIGURA 3.3 Símbolo e tabela-verdade para uma porta OR de três entradas.

A Porta OR em Circuitos Digitais

- **Definição:** Circuito com duas ou mais entradas cuja saída é o resultado da combinação das entradas via operação OR.
- **Níveis Lógicos:** As entradas (A , B) e a saída (x) são representadas por níveis lógicos de tensão.
- **Símbolo Lógico:** Possui representação específica para indicar a operação $x = A + B$.

- **Saída ALTA (1):** Ocorre se a entrada A, ou a entrada B, ou ambas forem nível lógico 1.
- **Saída BAIXA (0):** Ocorre apenas se **todas** as entradas forem nível lógico 0.
- **Resumo:** Basta que uma única entrada esteja em nível 1 para que a saída também seja 1.

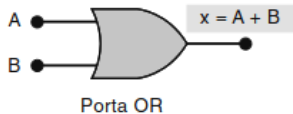
- **Extensibilidade:** O princípio aplica-se a portas OR com qualquer número de entradas (ex: 3 entradas).
- **Expressão Booleana:** Para três entradas, a saída é expressa como $x = A + B + C$.
- **Notação:** O sinal $+$ reforça o uso da operação lógica OR entre as várias entradas.
- **Tabela-Verdade:** Confirma que a saída será 1 em todos os casos onde houver uma ou mais entradas em 1.

OU com 3 entradas

OR

A	B	$x = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(a)



(b)

FIGURA 3.2 (a) Tabela-verdade que define a operação OR; (b) símbolo de uma porta OR de duas entradas.

- **Regra Fundamental:** A operação OR gera um resultado (saída) **1** sempre que quaisquer das entradas for **1**. Caso contrário, a saída é **0**.
- **Definição de Porta OR:** É o circuito lógico que realiza fisicamente a operação OR sobre as entradas aplicadas.
- **Leitura da Expressão:** A equação $x = A + B$ deve ser lida como: *“x é igual a A ou B”*.

Exemplo Prático: Operação OR

Frase: "Vou à praia se for Sábado (A) OU se estiver Ensolarado (B)"

- **A = 1:** É sábado — **A = 0:** Não é sábado
- **B = 1:** Tem sol — **B = 0:** Não tem sol

A (Sábado)	B (Sol)	x (Praia)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Exemplo Prático: “Eu vou ao parque se for Sábado (A) OU se tiver Sol (B) OU se eu ganhar uma carona (C).”

- **Entradas (Variáveis):**
 - A: É sábado (1 = sim, 0 = não)
 - B: Está sol (1 = sim, 0 = não)
 - C: Ganhei carona (1 = sim, 0 = não)
- **Expressão Booleana:** $x = A + B + C$
- **Lógica:** A saída x é 1 se A ou B ou C (ou qualquer combinação deles) for 1.

Tabela-Verdade: 3 Entradas ($2^3 = 8$ linhas)

A (Sábado)	B (Sol)	C (Carona)	x (Parque)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A saída é 0 apenas quando todas as entradas são 0 simultaneamente.

Porta OR de 3 Entradas

- **Símbolo:** O símbolo possui três terminais de entrada e um de saída.
- **Funcionamento:** Opera de modo que a saída será ALTA (1) se qualquer entrada for ALTA.
- **Soma Booleana:** $1 + 1 + 1 = 1$. O resultado nunca ultrapassa o nível lógico 1.

Operação AND (E)

- **Regra de Saída:** A saída x será nível lógico 1 **apenas** quando todas as entradas forem 1.
- **Caso de Nível 0:** Se qualquer uma das entradas for 0, a saída será obrigatoriamente 0.

- **Equação:** $x = A \cdot B$ ou simplesmente $x = AB$.
- **O Sinal ($\cdot$):** Representa a operação booleana AND.
- **Relação com a Multiplicação:**
 - A operação AND equivale à multiplicação convencional entre variáveis booleanas ($0 \cdot 0 = 0$; $0 \cdot 1 = 0$; $1 \cdot 1 = 1$).
- **Leitura:** “ x é igual a A e B ”.

Múltiplas Entradas na Operação AND

- **Três entradas:** $x = A \cdot B \cdot C = ABC$.
- **Leitura:** “ x é igual a A e B e C ”.
- **Condição de saída 1:** x será 1 **apenas** quando as variáveis A , B e C forem, simultaneamente, nível 1.
- **Exemplo:** Se qualquer entrada for 0, o produto lógico resulta em 0.

Tabela-Verdade da Operação AND

Resumo das combinações para duas entradas:

A	B	$x = AB$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

E com 2 entradas

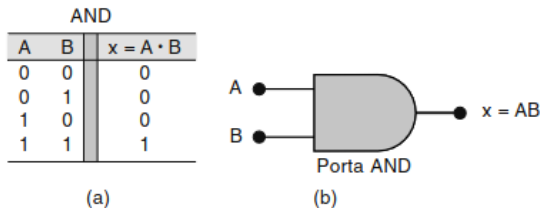


FIGURA 3.7 (a) Tabela-verdade para a operação AND; (b) símbolo da porta AND.

A Porta AND em Circuitos Digitais

- **Definição:** Circuito que opera de modo que sua saída seja nível ALTO **somente** quando todas as entradas também o forem.
- **Expressão de Saída:** A saída é igual ao produto lógico das entradas: $x = AB$.
- **Estados de Operação:**
 - Para todos os outros casos (onde houver pelo menos um zero), a saída será nível BAIXO (0).

Múltiplas Entradas e Símbolos

- **Extensibilidade:** O princípio é o mesmo para qualquer número de entradas.
- **Exemplos:**
 - Porta de 3 entradas: $x = ABC$.
 - Porta de 4 entradas: $x = ABCD$.
- **Consistência:** A saída será 1 apenas no caso em que todas as entradas ($A = B = C = \dots = 1$) sejam 1.

E com 3 entradas

A	B	C	$x = ABC$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

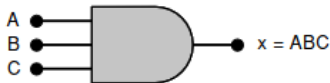


FIGURA 3.8 Tabela-verdade e símbolo para uma porta AND de três entradas.

Exemplo Prático: Operação AND (2 Entradas)

Frase: “Eu só vou à praia se for Sábado **E** se estiver Ensolarado.”

- **A:** É sábado (1 = Sim — 0 = Não)
- **B:** Está ensolarado (1 = Sim — 0 = Não)
- **x:** Vou à praia ($x = A \cdot B$)

A	B	x	Cenário
0	0	0	Não é sábado e chove. (Fico em casa)
0	1	0	Tem sol, mas é dia de semana. (Fico em casa)
1	0	0	É sábado, mas está chovendo. (Fico em casa)
1	1	1	É sábado E tem sol. (Vou à praia!)

Exemplo Prático: Operação AND (3 Entradas)

Frase: “Eu só vou ao parque se for Sábado (A) **E** tiver Sol (B) **E** eu ganhar Carona (C).”

- Expressão:** $x = A \cdot B \cdot C$ (ou $x = ABC$)

A (Sábado)	B (Sol)	C (Carona)	x (Parque)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Observação

Diferente do OR, aqui a saída é **0** na maioria dos casos. O resultado só é **1** quando todas as entradas são verdadeiras simultaneamente.

Resumo da Operação AND

- **Aritmética:** A operação AND é realizada da mesma maneira que a multiplicação convencional de 1s e 0s.
- **Circuito:** Uma porta AND é um circuito lógico que realiza fisicamente a operação AND sobre as entradas do circuito.
- **Regra de Saída:** A saída de uma porta AND será **1 somente quando todas as entradas forem 1**; para todos os outros casos, a saída será **0**.
- **Leitura:** A expressão $x = AB$ deve ser lida como: “ x é igual a A e B ”.

Comparação de Saída

Condição de Entrada	Resultado AND
Qualquer entrada é 0	Saída = 0
Todas as entradas são 1	Saída = 1

Diferenciação: Porta AND vs. Porta OR

É fundamental observar a diferença entre os símbolos e comportamentos:

- **Símbolo AND:** Indica que a saída será nível ALTO **somente** quando todas as entradas forem nível ALTO.
- **Símbolo OR:** Indica que a saída será nível ALTO quando **qualquer** entrada for nível ALTO.

Regra Prática

Em um diagrama de circuito, a porta AND exige totalidade de sinais altos, enquanto a porta OR exige apenas uma presença.

Operação NOT (Inversão)

- **Diferencial:** Realizada sobre uma **única variável** de entrada (diferente de OR e AND).
- **Expressão Booleana:** $x = \bar{A}$
- **Leituras:**
 - x é igual a A negado.
 - x é igual ao inverso de A .
 - x é igual ao complemento de A .
- **Conceito:** O valor lógico de saída é o oposto do valor lógico de A .

A	$x = \bar{A}$
0	1
1	0

- $\bar{0} = 1$ (0 é 1 NEGADO).
- $\bar{1} = 0$ (1 é 0 NEGADO).

Indicadores de Inversão:

- Barra sobre a variável ($\bar{A}$).
- Apóstrofo (A').

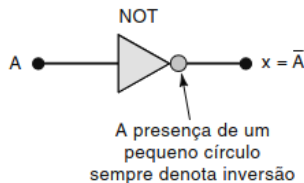
Circuito NOT (INVERSOR)

- **Definição:** Mais comumente denominado **INVERSOR**.
- **Características:**
 - Tem sempre apenas uma entrada.
 - O nível lógico de saída é o oposto ao nível de entrada.
- **Efeito no Sinal:** Inverte (complementa) o sinal de entrada em todos os pontos da forma de onda.
- **Resumo:** Se entrada = 0, saída = 1; se entrada = 1, saída = 0.

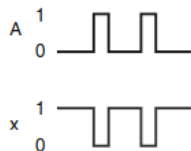
Operacao NOT

NOT		
A		$x = \bar{A}$
0		1
1		0

(a)



(b)



(c)

FIGURA 3.11 (a) Tabela-verdade; (b) símbolo para o INVERSOR (circuito NOT); (c) exemplos de formas de ondas.

Resumo das operações booleanas

As regras para as operações OR, AND e NOT podem ser resumidas como a seguir:

<i>OR</i>	<i>AND</i>	<i>NOT</i>
$0 + 0 = 0$	$0 \cdot 0 = 0$	$\overline{0} = 1$
$0 + 1 = 1$	$0 \cdot 1 = 0$	$\overline{1} = 0$
$1 + 0 = 1$	$1 \cdot 0 = 0$	
$1 + 1 = 1$	$1 \cdot 1 = 1$	

Circuito Exclusive-OR (XOR)

- **Definição:** Circuito que produz uma saída em nível ALTO sempre que as duas entradas estiverem em **níveis opostos**.
- **Abreviação:** XOR.
- **Porta Lógica:** Devido à sua utilidade e frequência de uso, possui um símbolo próprio e é considerada um tipo de porta lógica.
- **Restrição:** Uma porta XOR tem apenas duas entradas; não existem portas XOR de três ou quatro entradas.

- **Forma Abreviada:**

$$x = A \oplus B$$

- **Operação:** O símbolo $\oplus$ representa a operação da porta XOR.

Tabela-Verdade da Porta XOR

A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Table: Tabela-verdade para $x = A \oplus B$

Características Resumidas da Porta XOR

1. Tem apenas duas entradas.
2. Expressão de saída: $A \oplus B$.
3. A saída será nível ALTO **apenas** quando as duas entradas estiverem em níveis diferentes.

XOR - Ou Exclusivo

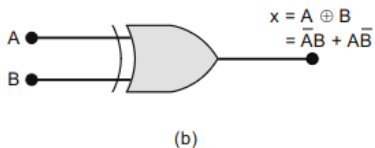


FIGURA 4.20 (a) Circuito XOR e tabela-verdade; (b) símbolo tradicional para a porta XOR.